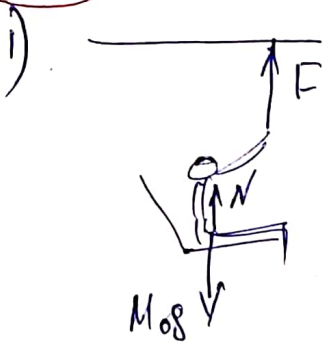
1-A

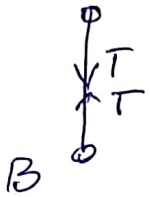
1- Masala

Odam massasi

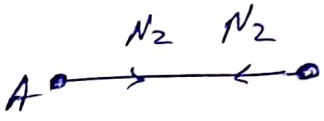


$M_0 g < F$.

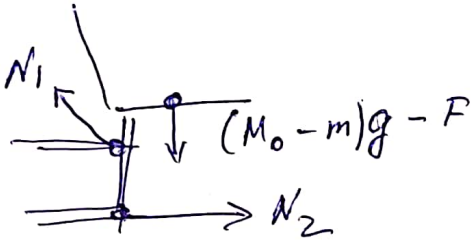
Vertikal shtanga



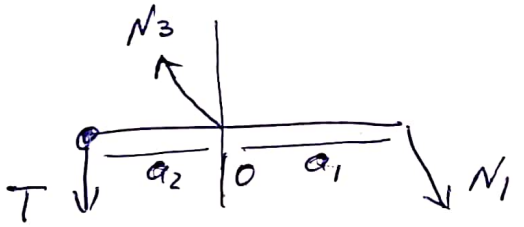
Gorizontal shtanga



(1)

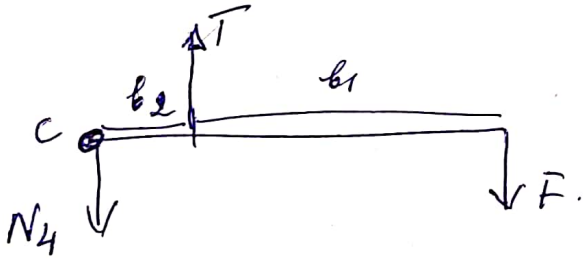


$$N_{1ver} = (M_0 - m)g - F \quad (1)$$



→ O(.) atr. o'qi momentlar qoidasiga asosan

$$T \cdot a_2 = N_{1ver} \cdot a_1 \quad (2)$$



C (.) atr. o'qi momentlar qoidasi.

$$T b_2 = F(b_1 + b_2) \quad (3)$$

(1), (2) va (3) lardan.

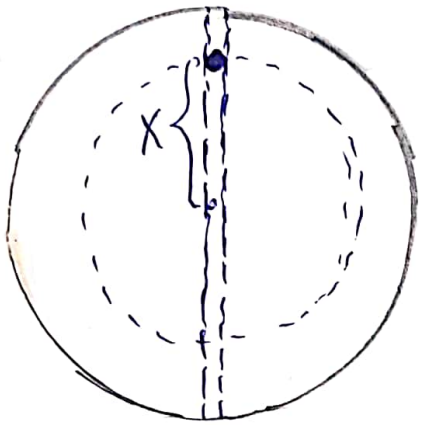
$$F = \frac{a_1 b_1}{a_1 b_2 + a_2 b_2 + a_2 b_1} \cdot (M_0 - m)g$$

$$F = 148\ N$$

Сканировано с CamScanner

2 - masala.

a)



$$ma = \gamma \frac{M_x m}{x^2} \quad (0,5)$$

$$M_x = \frac{4}{3}\pi x^3 \rho \quad (0,5)$$

$$a = -\frac{4}{3}\pi \rho \gamma x \quad (0,5)$$

γ - gravitatsiya doimiysi

"$-$" - ishora x va a gazama-garshi yönalgani uchun qöyiladi.

$$a = -\omega^2 x \rightarrow \omega^2 = \frac{4}{3}\pi \rho \gamma$$

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \sqrt{\frac{3}{4\pi\rho\gamma}}$$

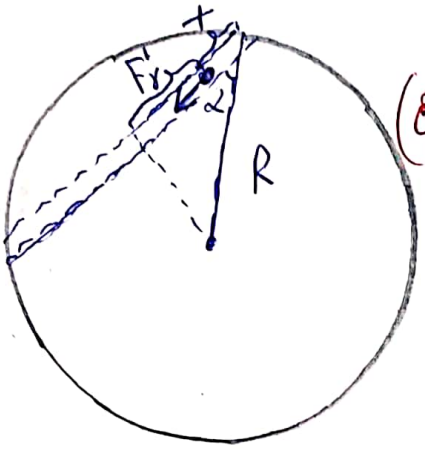
$$\boxed{T = \sqrt{\frac{3\pi}{\rho\gamma}}} \quad (0,5)$$

Сканировано с CamScanner

2 - masala

$ma = F_\gamma'$ (0,5) $\quad F_\gamma' = F_\gamma \cdot \cos\alpha$

B)



(0,5)

$$ma = m\frac{4}{3}\pi\rho\gamma\left(R - \frac{x}{\cos\alpha}\right)\cos\alpha \quad (1)$$

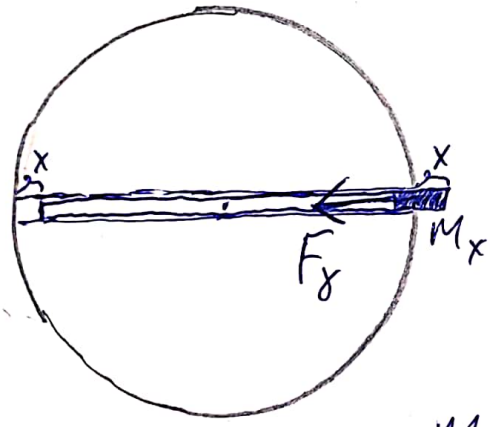
$$a = \frac{4}{3}\pi\rho\gamma R\cos\alpha - \underbrace{\frac{4}{3}\pi\rho\gamma x}_{\omega^2}$$

$$\omega^2 = \frac{4}{3}\pi\rho\gamma$$

~~$ma = \gamma \frac{Mm}{x}$~~

$$T = \sqrt{\frac{3\pi}{\gamma\rho}} \quad (1)$$

C)



$$ma = F_\gamma$$

$$ma = \gamma\frac{M m_x}{R^2} \quad (0,5)$$

$$M = \rho\frac{4}{3}\pi R^3$$

$$m_x = \frac{m}{2R}\cdot 2x \quad (1)$$

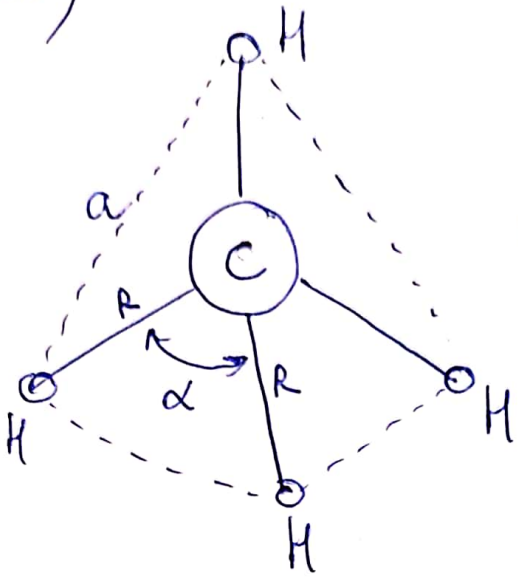
$$ma = -\gamma\frac{\rho\frac{4}{3}\pi R^3}{R^2}\cdot\frac{m}{2R}\cdot 2x \rightarrow a = -\frac{4}{3}\gamma\rho\pi x \quad (0,5)$$

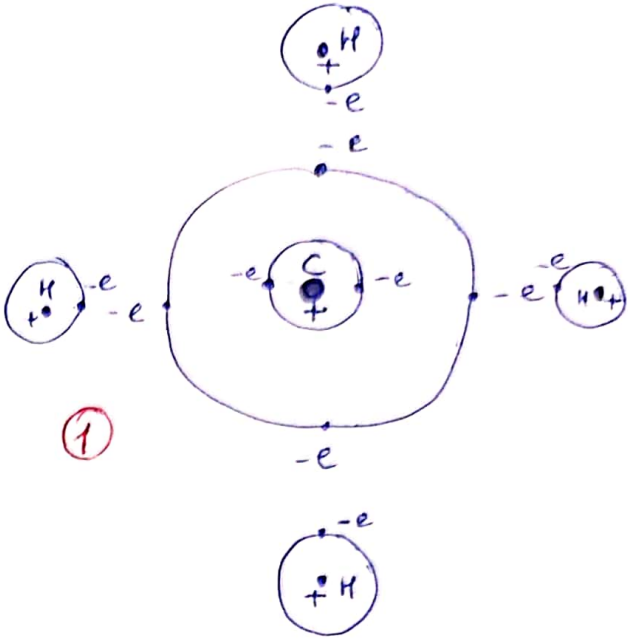
"-" ishora x va a ning farqa-farshiliga bildiradi

$$\omega^2 = \frac{4}{3}\gamma\rho\pi \qquad T = 2\pi\cdot\sqrt{\frac{3}{4\pi\gamma\rho}} \rightarrow \boxed{T = \sqrt{\frac{3\pi}{\gamma\rho}}} \quad (1)$$

Сканировано с CamScanner

3 (3 балл)
балл





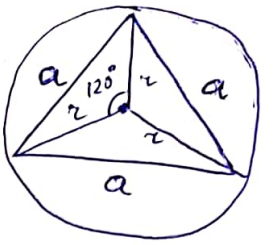
1

Углерод C ва водород H ядролари мусбат зарядланган. Уларнинг атрофидаги электрон қобиқлари манфий зарядланган. Барча водород ядролари углерод ядросидан бир хил масофада жойлашади, бироқ, 1 уч ўлчамли 3D фазода бир-биридан иложи борича узоқда жойлашишга интилади (энергетик жихатдан ҳам энг мақбул, мувозанат ҳолат). Бундай шакл 1 тетраэдрдир. Яъни водород атомлари тетраэдр учларида, углерод атоми эса тетраэдрга ташқи чизилган сфера марказида жойлашади.

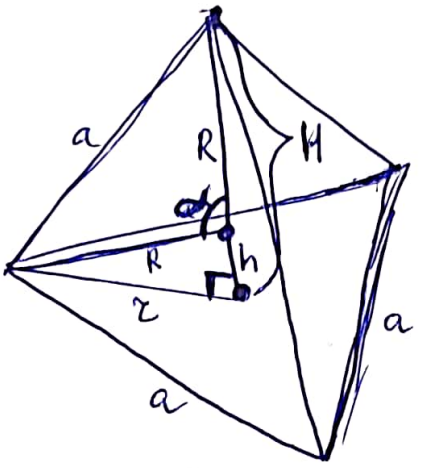
Сканировано с CamScanner

3 (7 балл)

давоми



①



①

$a^2 = r^2 + r^2 - 2r^2\cos\frac{2\pi}{3}$ ①

$a^2 = 2r^2\left(1 - \cos\frac{2\pi}{3}\right)$

$r^2 = \frac{a^2}{2\left(1 - \cos\frac{2\pi}{3}\right)} = \frac{a^2}{3}$

① $a^2 = r^2 + H^2$

$H = \sqrt{a^2 - r^2} = a\sqrt{1 - \frac{1}{2\left(1 - \cos\frac{2\pi}{3}\right)}}$

$R^2 = r^2 + (H - R)^2$ ①

$H = \sqrt{a^2 - \frac{a^2}{3}} = \sqrt{\frac{2}{3}}a$

$R^2 = r^2 + (H - R)^2 = \frac{a^2}{3} + \left(\sqrt{\frac{2}{3}}a - R\right)^2$

$R^2 = \frac{a^2}{3} + \frac{2}{3}a^2 - 2\sqrt{\frac{2}{3}}aR + R^2$

$2\sqrt{\frac{2}{3}}aR = a^2$

$R = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{3}{2}}a$

$\frac{a^2}{R^2} = 4 \cdot \frac{2}{3} = \frac{8}{3}$

$a^2 = R^2 + R^2 - 2R^2\cos\alpha$ ①

$a^2 = 2R^2(1 - \cos\alpha)$

$\frac{a^2}{2R^2} = 1 - \cos\alpha$

$\alpha = \arccos\left(1 - \frac{a^2}{2R^2}\right)$

$\alpha = \arccos\left(1 - \frac{4}{3}\right) = \arccos\left(-\frac{1}{3}\right) \approx 109{,}47°$ ①

Сканировано с CamScanner

Решение:

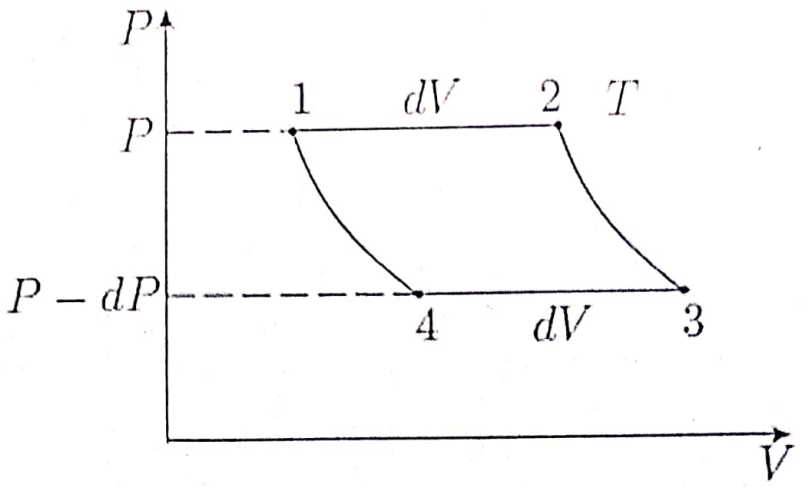


Рис.1.

Сканировано с CamScanner

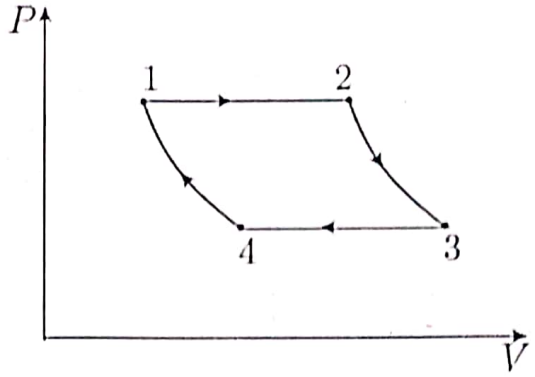


Рис.2

1. Давление газа обусловлено ударами его частиц о стенки сосуда. Величина давления равна средней силе, действующей на единицу площади стенки. Найдём среднюю силу Fi, с которой действуют на стенку частицы, имеющие скорость $\vec{v}_i$ и импульс $\vec{p}_i$, направленные под углом α_i к нормали стенки. Для этого применим закон изменения импульса, считая удар частиц упругим. За время Δt о единичную площадку стенки ударятся $N_i=n_i v_i \cos\alpha_i \Delta t$ таких частиц, где n_i - их число в единице объёма:

$$2N_i p_i \cos\alpha_i = 2n_i v_i \cos\alpha_i \Delta t\, p_i \cos\alpha_i = F_i \Delta t.$$

Давление газа P равно:

$$P=\langle F_i\rangle = 2\langle n_i v_{ix} p_{ix}\rangle = 2\langle v_{ix} p_{ix}\rangle \frac{1}{2} n, \quad (1)$$

где ось x перпендикулярна к стенке. Множитель 1/2 поставлен потому, что лишь половина частиц, имеющих одно и то же значение $\vec{v}_i\vec{p}_i$, движется к стенке, а другая - в противоположном направлении. Из-за хаотичности движения частиц

$$\langle v_{ix} p_{ix}\rangle = \frac{1}{3}\langle v_{ix}p_{ix} + v_{iy}p_{iy} + v_{iz}p_{iz}\rangle = \frac{1}{3}\langle \mathbf{vp}\rangle$$

Подставляя это в формулу (1), получим:

$$P=\frac{1}{3} n \langle \mathbf{vp}\rangle.$$

2. Ответ на второй пункт задачи просто следует из полученной формулы, если принять во внимание, что масса фотона равна нулю, и поэтому его энергия E=pc, где c - скорость света, то есть скорость фотонов v=c:

$$P=\frac{1}{3} n \langle \mathbf{vp}\rangle = \frac{1}{3} n \langle \mathbf{cp}\rangle = \frac{1}{3} nE = \frac{1}{3} u, \quad (2)$$

где u=nE - энергия единицы объёма фотонного газа.

3. Рассматриваемый в третьем пункте цикл Карно изображён на рисунке 1. Давление фотонного газа отличается от плотности энергии излучения только множителем 1/3 в формуле (2), а плотность энергии не зависит от объёма подобно тому, как масса единицы объёма не зависит от объёма всего тела. Поэтому давление газа фотонов не зависит от объёма, а определяется только температурой. Таким образом, изотермы 1-2 и 3-4 совпадают с изобарами, что отражено на рисунке 1. Вследствие малости dV и dP график рассматриваемого цикла можно приближённо считать параллелограммом. Тогда его «площадь» равна dP·dV, и получаем следующую формулу для КПД цикла:

$$\eta=\frac{dT}{T}=\frac{\delta A}{\delta Q}=\frac{dP\cdot dV}{\delta Q}, \quad (3)$$

Сканировано с CamScanner

Количество теплоты δQ, сообщаемое фотонному газу при изотермическом расширении, выразим из первого начала термодинамики:

$\delta Q = dU + PdV = udV + PdV = 4PdV.$ (0,5)

Подставим последнее выражение в (3):

$\frac{dT}{T} = \frac{\delta A}{\delta Q} = \frac{dP \cdot dV}{\delta Q} = \frac{dP \cdot dV}{4PdV}.$ (0,5)

Путём интегрирования находим

$P = \alpha T^4$, (4) (1)

где α- некоторая постоянная величина.

(3) 4. В четвёртом пункте требуется, используя (4), получить выражение для мощности W излучения единицы поверхности абсолютно чёрного тела. Для этого нужно сложить энергии всех фотонов, излучаемых в единицу времени единицей площади поверхности:

$W = \sum \nu_i E_i$, (1)

где E_i - энергия фотонов i-го сорта, а ν_i - их число, излучаемое в единицу времени единичной площадкой. Из условия известно, что

$\nu_i = \frac{1}{4} n_i \langle \nu_i \rangle$,

где n_i - число фотонов i-го сорта в единице объёма, а $\langle \nu_i \rangle = c$ - скорость движения фотонов. Используя выражение для νi, а также формулу (4) получим закон Стефана-Больцмана:

$W = \frac{1}{4} \sum n_i c E_i = \frac{c}{4} u = \frac{c}{4} 3P = \frac{3}{4} c\alpha T^4 = \sigma T^4$, (1,5)

(0,5) где $\sigma = 3c\alpha/4$. Таким образом, постоянная Стефана-Больцмана отличается от коэффициента пропорциональности α, входящего в формулу (4), лишь множителем 3c/4.

Часто в литературе в формуле

$\nu = \frac{1}{4} n \langle v \rangle$,

вместо 1/4 пишут множитель 1/6. Такой результат получается в более грубой модели, в которой рассматривается движение частиц только в трёх взаимно перпендикулярных направлениях.

(3) 5. В последнем пункте требуется найти КПД цикла, изображённого на рисунке 2. Как было выяснено ранее, изобары 1-2 и 3-4 для фотонного газа совпадают с изотермами. Так что рассматриваемый цикл похож на цикл Карно. В цикле Карно процессы 2-3 и 4-1 должны быть адиабатическими. В данной задаче эти процессы описываются уравнением $PV^{4/3} = \text{const}$. Чтобы сравнить процессы 2-3 и 4-1 с адиабатическими, нужно получить уравнение адиабаты фотонного газа. Для этого применим первое начало термодинамики и формулу (2):

Сканировано с CamScanner

$\delta Q=\delta A+dU=4PdV+3VdP=0.$ (1)

Отсюда получим

$\frac{dP}{P}=-\frac{4}{3}\frac{dV}{V}$ (0,5)

После интегрирования находим $PV^{4/3}=const.$ (0,5)
Таким образом, в задаче речь идёт именно о цикле Карно, коэффициент полезного действия которого, как известно, не зависит от рода рабочего вещества и равен

$\eta=\frac{T1-T2}{T1}$, (1)
в том числе и для рассматриваемого в задаче цикла с фотонным газом.

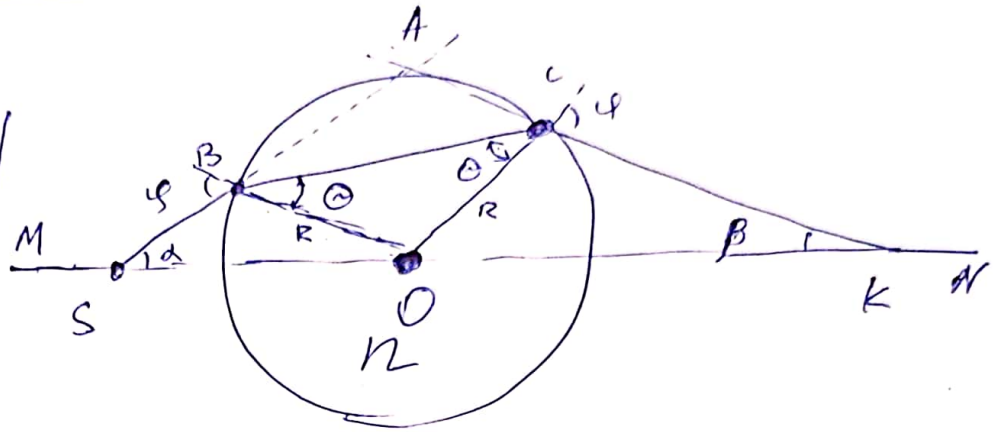
Сканировано с CamScanner

5-masala

Shaffof shar

Ber:
a) $\alpha = ?$, $\beta = ?$, $l = ?$, $n = ?$
b) $n = 2$, $\alpha = 60°$, $\beta = 30°$, $l = 10$

$R = ?$
$SO = ?$



φ - tushish ∠-gi , Θ - sinish ∠gi.

Snel qonuniga asosan. $\sin\varphi = n \cdot \sin\Theta$ (1)

sinuslar teoremasi: $\frac{SO}{\sin\varphi} = \frac{R}{\sin\alpha}$ va $\frac{OK}{\sin\varphi} = \frac{R}{\sin\beta}$ (1)

Bundan $\frac{SO}{OK} = \frac{\sin\varphi}{\sin\alpha}$ ulobla $SO = l\frac{\sin\beta}{\sin\alpha+\sin\beta}$ (1)

$\gamma = \varphi - \Theta$ - B (·) ga nisbatan C(·)

Tola og'ish ∠-gi $= \gamma$:

Bundan: $\angle SAK = \pi - (\alpha+\beta) = \pi - 2\alpha$, bundan $\gamma = \frac{\alpha+\beta}{2}$ (1)

$\frac{\sin\varphi}{\sin\Theta} = \frac{\sin\varphi}{\sin(\varphi-\gamma)} = n$ (1)

$\sin\varphi = n \cdot \sin(\varphi-\gamma) = n\sin\varphi\cos\varphi - n\sin\gamma\cos\varphi$

$tg\varphi = \frac{n\sin\gamma}{n\cos\gamma - 1}$ (1) va $\sin\varphi = \frac{n\sin\gamma}{\sqrt{n^2 - 2n\cos\gamma + 1}}$ (1)

$\frac{SO}{\sin\varphi} = \frac{R}{\sin\alpha}$. Bundan $R = SO\frac{\sin\alpha}{\sin\varphi}$ (1)

$R = SO \cdot \frac{\sin\alpha\sin\beta\sqrt{n^2 - 2n\cos\gamma + 1}}{n(\sin\alpha+\sin\beta)\sin\gamma}$ (1)

$SO = 3{,}66$ sm
$R = 3{,}3$ sm (1)

Сканировано с CamScanner